



PHONETIC HOUND DEFENCE

遊び方マニュアル

版 0.7.0-dev(開発中)

2026年10月5日



開発中の版の画面と数値です。今後の版で見た目・数値・遊び方が変わることがあります。
登場する携帯基地局・事業者は架空のもので、実在の事業者・基地局とは関係ありません。

もくじ

1	はじめに	3
2	インストールと更新	5
3	画面の見方	7
4	操作方法	9
5	防衛装置	12
6	勇者	15
7	敵	16
8	周波数帯とカバレッジ	18
9	電波伝搬のしくみ	21
10	中継器	29
11	ステージ	30
12	設定	34
13	攻略のヒント	35
14	出典・ライセンス・プライバシー	36

このマニュアルについて

Phonetic Hound Defence の遊び方を、操作の基本から、ゲームの中で実際に計算している電波伝搬(基地局の電波がどこまで届くか)まで説明します。1～8 章と 10～13 章を読めば遊べます。9 章は「なぜこの場所に電波が届かないのか」を知りたい人向けの、少し詳しい説明です。

Web 版のマニュアル(配布ページの「遊び方マニュアル」)と同じ内容に、装置の強化の段ごとの値、敵の HP の伸び、電波の計算の式などを足しています。画面写真には少し前の版のものも混じっています(装置の列にデコイが無いなど)。

1 はじめに

電波で操られたゾンビの街から、人類はついに基地局を取り戻した。けれど街に残ったゾンビの群れは、基地局を奪い返そうと押し寄せてくる――。

Phonetic Hound Defence は、横画面のタワーディフェンスです。**Phonetic Hound**(同じ作者の横画面 TPS)の街とキャラクターで、取り戻した基地局を電波ゾンビの群れから守ります。街並みは実在の地形と建物のデータから作り、基地局の電波がどこまで届くかを、建物での回折まで計算しています。

ゲームの流れ

- 各ステージには**小基地局 4 つ**(Alpha・Bravo・Charlie・Delta)と**巨大局 1 つ**があります。
- 敵の群れは街の外れの出現点から、道路に沿って局を狙ってきます(1 回の攻撃の波を **wave** と呼びます。1 ステージ 10 wave)。
- 資金(C = クレジット)で**防衛装置**を置き、強化・売却しながら守りを組み立てます。主人公の**勇者**も一緒に戦います。
- 装置(バリケード以外)は電子機器なので、**基地局の電波が届く範囲**にしか置けません。局ごとに**周波数帯**を選ぶと、届く範囲と置ける台数が変わります。

勝ち・負け・★

勝ち	全 10 wave を出し切り、敵を全滅させる(最後の wave には大型ボスが出ます)。
負け	巨大局の耐久が 0 になる、または小基地局がすべて落ちる。
★(評価)	クリアしたときの局の耐久で決まります。 ★3 = 局を 1 つも落とさず、耐久の合計が 80% 以上 / ★2 = 耐久の合計が 45% 以上 / ★1 = それ以外。
解放	前のステージをクリアすると、次のステージが遊べます(全 7 ステージ)。



タイトル(ステージ選択・設定・クレジット)



ステージ選択。クリアしたステージに ★。右上の「？」で遊び方



クリア(★・撃破数・局の耐久・時間)



防衛失敗(何 wave 目で奪われたか)

この版でできること(0.7.0-dev)

- ステージ 7 つ(それぞれ 10 wave、最後に大型ボス)。
- 防衛装置 7 種類と中継器(3 段階の強化・売却)、勇者 1 人(タップで移動・必殺技)。
- 進路の予告(次の wave ははっきり、その先は薄く)と、これからの wave の一覧。
- 局ごとの周波数帯(900MHz / 2.4GHz / 6GHz / 14GHz / 28GHz)、[電波]でのカバレッジの確認、ミニマップ。
- 派手な攻撃の演出と効果音(設定で控えめにもできます)。
- 新しい版のお知らせ(設定で OFF にできます)。

無料・広告なし・アプリ内課金なし・アカウント登録なし。対応 Android 7.0 以上(横画面)。ゾンビとの戦闘の表現があります(流血の表現はありません)。

2 インストールと更新

このアプリは **GitHub** でのみ配布しています(Google Play では配布していません)。

入れ方

1. スマホのブラウザで配布ページを開きます:
`https://kijitora-no-hito.github.io/android-apps/phonetic_hound_defence/`
2. 「APK をダウンロード」を押します(0.7.0-dev は 14.3 MB)。
3. ダウンロードした APK を開きます。初回は「提供元不明のアプリ」のインストールを許可するよう求められるので、使っているブラウザ(またはファイルアプリ)に許可してください。
4. Google Play プロテクトが警告を出すことがあります。ストアを通さない APK では一般的に出る表示です。心配なときは、下の SHA-256 と一致するか確かめてください。

バージョン	0.7.0-dev(2026-10-05・開発中)
ファイル	phonetichounddefence-0.7.0-dev-release.apk (14,943,098 バイト)
SHA-256	D4CB76CBF56B5A52C147C853CB42298559137E0820D81252F863EBCF3CCBBD70
対応 Android	7.0 以上(横画面)
使う権限	インターネットだけ(新しい版の確認のため)

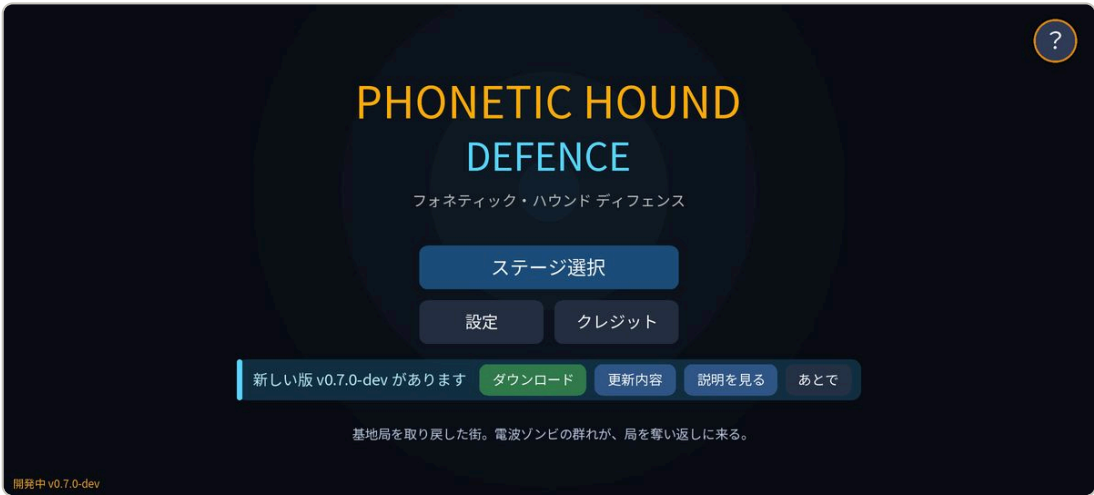
SHA-256 の確かめ方(PC の場合)

Windows なら PowerShell で `Get-FileHash` ファイル名.apk、Mac なら `shasum -a 256` ファイル名.apk を実行し、表示された値が上と同じか比べます。1 文字でも違えばそのファイルは使わないでください。

- Phonetic Hound(本家)とは別のアプリです。両方入れても、互いのセーブには影響しません。
- 開発中の版です。セーブデータは今後の版で引き継げなくなることがあります。

更新(新しい版のお知らせ)

自動更新はありません。そのかわり 0.6.0-dev 以降は、アプリが新しい版を見つけるとタイトル画面でお知らせします。



新しい版があるときのタイトル画面の帯(画面は確認用に古い版のふりをさせたもの)

【ダウンロード】	その版の APK をブラウザで開きます。ダウンロード後、同じ手順で入れ直してください(上書きインストールになり、セーブはそのまま残ります)。アプリ自身がダウンロード・インストールをすることはありません。
【更新内容】	その版の変更点と入れ方を表示します。
【説明を見る】	配布ページをブラウザで開きます。
【あとで】	その版のお知らせを、次に起動するまで出しません。

更新の確認で行う通信

- 起動してタイトルが出たときに 1 回だけ、GitHub の公開リポジトリにあるリリース一覧(releases.json)を HTTPS で読みます(前の確認から 6 時間以内なら読みません)。
- 送るのはこの取得の要求だけです。セーブ・プレイの内容・設定・端末の識別子は送りません(取得の際、GitHub には IP アドレスなど通常の通信の情報が届きます)。
- 確認できなかったとき(圏外など)は、何も表示せずに無視します。
- 設定の「更新の確認」を OFF にすると、アプリは一切通信しません(12 章)。

3 画面の見方



ゲーム画面(ステージ 1 の準備中)

- 1 資金・wave・状態: 資金(C)、いまの wave(例 WAVE 0 / 10)、状態(準備中 / 出現中 / 次の WAVE まで何秒・敵の数)。
- 2 局の札: 局の色・名前・耐久のバー・周波数帯と「つないでいる装置の数 / 上限」(例 2.4G 0/5)。攻撃されると点減、落ちると ×。タップでその局へ寄って帯の窓、長押しでその局の範囲。
- 3 [電波]: 全局のカバレッジ(電波の届く範囲)を塗る / 消す。2 行目は今の表示。
- 4 [一覧]: これからの wave の一覧の窓。
- 5 [進路]: 進路の予告の表示の切り替え(次 + 先 → 次だけ → 消す)。
- 6 速さ: ×1 と ×2 の切り替え。
- 7 [停止]: 一時停止の窓。
- 8 ミニマップ: ステージ全体の地図。[▲]で畳む。
- 9 進路の予告: 次の wave の敵の通り道。色は狙われる局の色。
- 10 出現点の札: その出現点から出る wave の番号と、敵の種類・数。
- 11 局の名前と耐久: 地図の上の局(巨大局には「巨大局」と付きます)。
- 12 勇者: 名札と HP・Lv。
- 13 勇者・必殺のボタン: 勇者の移動と必殺技(使えないときは暗い)。
- 14 装置の列: 8 種類の装置の名前と費用。タップで選ぶ。
- 15 [WAVE 開始]: 最初の wave を始める。待ちの間は[次の WAVE](早めのボーナス)。

地図の上に出るもの

- 出現点: 地図の端の赤い光の柱。wave の開始で強く脈打ちます。
- 局: 鉄塔と、足元の設備盤(敵が攻撃するのはこの設備盤)。名前と耐久のバー。攻撃されている間は赤い警告の光が点滅します。
- 敵: 服・腕章(ロボットは目や胸のランプ)が狙っている局の色。HP が減った敵・支配者・ボスには HP のバー。止まっている敵には星や青い放電。
- 装置: 台座の帯がつながっている局の色。強化の段は台座の金の印。止まった装置は灰色で、頭上に赤い「圏外」。

- ・人や装置はカメラを引いても見えるよう、実際の大きさより大きく描いています(当たり・射程は変わりません)。

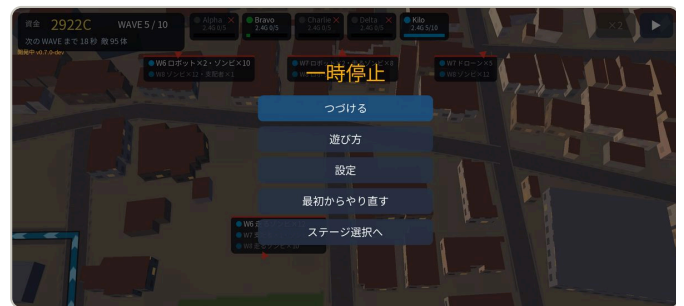
ミニマップ

左上にステージ全体の地図が出ます。敵(赤い点)。支配者は紫、ボスは大きなマゼンタ、ドローンは向きの分かる三角)・局(落ちは ×)・装置(圏外は灰色、バリケードは黄色、中継器は白、デコイは桃色)・勇者(水色)・次の wave の進路と、いま見ている範囲(白い枠)が分かります。電波の範囲もごく薄く塗られます。

- ・ミニマップをタップ・ドラッグすると、その場所へ画面が動きます。
- ・[▲]で畳むと[地図 ▼]のボタンだけになります。開け閉めの状態は次に遊ぶときも同じです。



ミニマップを畳んだところ



一時停止の窓

4 操作方法

カメラ

地図を動かす	1 本指でドラッグ
拡大・縮小	2 本指でつまむ・広げる(見下ろしの距離 45~520 m)
局へ寄る	上の局の札をタップ(同時に帯の窓が開きます)
好きな場所へ飛び	ミニマップをタップ・ドラッグ

カメラは斜め上から北を上にして見下ろします。ゲームの開始時と、wave を凌いで次の wave の待ちに入ったときは、次の wave の進路の全体へ自動でカメラが寄ります(自分でカメラを動かした直後・装置を置いている間などは動きません)。

wave の進め方

1. **準備:** ステージが始まると準備中です。進路の予告を見て、装置を置きます。この間は敵は来ません。
2. **wave 開始:** 右下の[WAVE 開始]で最初の wave が始まります。
3. **次の wave:** 出現を出し切ると 40 秒の待ちの後、自動で次の wave が始まります。待ちの間に[次の WAVE]を押すと早く始まり、**残り秒 × 2 の資金**(早めのボーナス)がもらえます。
4. **資金:** 敵を倒すと賞金、wave を凌ぐ(出し切って全滅させる)と +60C。
 - 右上の速さのボタンで ×1 と ×2 を切り替えます。
 - 装置の配置・強化・売却は **wave の途中ででもできます**。
 - 右上の[停止]で一時停止。一時停止の窓から、つづける・遊び方・設定・最初からやり直す・ステージ選択へ を選べます。
 - 端末の戻るボタンは、置くのをやめる → 選択を外す → 一時停止 の順に働きます。

進路の予告と wave の一覧

地図の上の線が敵の通り道です。装置を置く場所を、wave の前に決められます。進路の線は、実際に敵が通る経路そのものです。

- **太く矢羽根が流れる線** = 次の wave (wave の途中は今の wave)。細く薄い線 = その先の 2 wave 分。
- 線の色は狙われる局の色。点線はドローン(空を一直線に飛んでくる)です。
- 出現点の札に、wave の番号と出てくる敵の種類・数が出ます(例「W1 ゾンビ×6」)。画面の外の出現点は、画面の縁に向きの三角つきで出ます。
- 右上の[進路]で表示を切り替えます(次 + 先 → 次だけ → 消す)。wave の途中は今の wave だけ、装置を選んでいる間はいつも出ます。
- 狙われる局がもう落ちていれば、その群れは巨大局(それも落ちていれば一番近い残りの局)へ向かう線が出ます。

右上の[一覧]で「これからの WAVE」の窓が開きます(W 番号・出現点 → 局・敵の種類と数)。行をタップすると**その wave の進路**だけを出し、全体が見えるようにカメラを寄せます。もう一度タップで元に戻ります。



一覧で W5 を選んだところ (北から Bravo ヘゾンビと支配者、東から Charlie ヘドローン)

装置を置く

- 下の列から装置を選ぶと、置ける場所が塗られます。
 - 砲台・電波塔・電波デコイ・中継器: 局の電波が届く範囲の格子が、つながる局の色で塗られます (濃いほど電波が強い)。赤い格子は圏外か、もう置いてある所。上限に達した局の範囲は斜線で薄くなります。
 - バリケード: 道路の上に緑の格子 (置けない所は赤)。
- 格子をタップすると、案内に「電波塔(80C)→ Alpha(2.4GHz 2/5 台目)」のように、費用とつながる局が出ます。細い線もその局へ伸びます。
- [設置]で置きます (同じ格子をもう一度タップしても置けます)。[やめる]で取りやめ。

置ける場所の決まり (4 m の格子に 1 つ)

- 砲台・電波塔・電波デコイ・中継器: 道路の脇の空き地 (道路の縁から 0.8 m 以上離れ、道路の中心から 16 m 以内)。足元が建物や水でないこと。
- バリケード: 道路の上 (道路の中心から 3.2 m 以内)。
- どれも、局の設備盤から 6 m 以内と、出現点から 14 m 以内には置けません。森のステージでは木の幹のすぐ脇 (1.6 m 以内) にも置けません。
- 道路の無いステージでは決まりが少し違います (砲台などは平らで開けた所の 1 つおきの格子、バリケードは歩ける所ならどこでも)。



装置を選べると、置ける範囲が局の色で塗られる



格子を選べると、つながる局と台数の案内



バリケードは道路の上(緑の格子)



置いた装置をタップ → 強化・売却

強化・売却

置いた装置をタップすると右に窓が開き、性能・つながっている局(「接続: Alpha(2.4GHz)」「接続: Alpha の中継器」「圏外(止まっている)」)・強化・売却が出ます。

- 強化は 3 段階(Lv1 → Lv2 → Lv3)。費用は基本の費用 × 0.75(Lv2 へ) × 1.1(Lv3 へ)。段ごとの値は 5 章の表。
- 売却はいつでも。使った額(強化の分も含む)の 70% が戻ります(端数は切り捨て)。圏外で止まった装置も売れます。

勇者を動かす・必殺技

- 左下の勇者のボタン(または地図の勇者をタップ) → 地図をタップで、そこへ向かいます。着いた所で待ち構えます(移動中は戦いません)。
- 左下の[必殺]で衝撃波(6 章)。wave が始まるまでは使えません。使った後はしばらく暗くなります。

周波数帯とカバレッジの操作

局の札をタップ	その局へ寄り、帯の窓を開く(帯ごとの範囲の広さ・上限・変えたら止まる装置の数)。地図の局(鉄塔・設備盤)のタップでも開きます。
局の札を長押し	その局(とその局の中継器)の範囲だけを塗る。もう一度長押しが[電波]で消える。
[電波]	装置を選んでいないとき(wave の途中も)に全部の局の範囲を塗る / 消す。

くわしくは 8 章で説明します。

5 防衛装置

防衛装置は 8 種類です。砲台はアンテナを砲台にしたもので、射程の中で局に一番近い敵(経路の残りが一番短い敵)を狙います。攻撃はすぐに当たります(見た目はビームや波)。

装置	費用	射程	威力	間隔	当たる敵	特徴
ダイポール砲台	60C	20 m	16	0.9 秒	地上	安い。狙った敵の向きの前後 2 方向(中心から ±20°)をまとめて撃つ
八木砲台	90C	36 m	42	1.2 秒	地上	射程の長い単体攻撃
バイコニカル砲台	110C	15 m	22	1.5 秒	地上・空	周りの敵全部(ドローンも)にまとめて当たる
パラボラ砲台	140C	62 m	95	2.8 秒	地上・空	とても遠くまで届く狙撃。ドローンに 2 倍。空の敵を優先
電波塔	80C	16 m	4	6 秒	地上・空	範囲の敵を 45% 遅くし、6 秒ごとに 1.1 秒止める
電波デコイ	50C	半径 20 m	—	—	(引き寄せ)	小さな基地局のおとり。耐久 80。近くの敵を引き寄せて自分を攻撃させる
バリケード	40C	—	—	—	(足止め)	道路の上に置き、地上の敵を足止め。耐久 240。電波は要らない
中継器	100C	—	—	—	—	局の範囲を広げる(10 章)。攻撃しない・強化なし・壊されない

「地上」の装置はドローンに当たりません。ロボットは受けるダメージが 0.55 倍、大型ボスは 0.8 倍です(7 章)。

強化の段ごとの値

強化すると威力 ×1.55 → ×2.3、射程 ×1.1 → ×1.2、撃つ間隔 ×0.9 → ×0.8 になります。費用は Lv2 へ = 基本 × 0.75、Lv3 へ = 基本 × 1.1(四捨五入)。

装置	段	強化の費用	使った額の合計	威力	射程	間隔	その他
ダイポール砲台	Lv1	—	60C	16	20 m	0.90 秒	前後 2 方向(±20°)
	Lv2	45C	105C	24.8	22 m	0.81 秒	
	Lv3	66C	171C	36.8	24 m	0.72 秒	
八木砲台	Lv1	—	90C	42	36 m	1.20 秒	単体
	Lv2	68C	158C	65.1	39.6 m	1.08 秒	
	Lv3	99C	257C	96.6	43.2 m	0.96 秒	
バイコニカル砲台	Lv1	—	110C	22	15 m	1.50 秒	範囲の全部(空も)
	Lv2	83C	193C	34.1	16.5 m	1.35 秒	
	Lv3	121C	314C	50.6	18 m	1.20 秒	
パラボラ砲台	Lv1	—	140C	95	62 m	2.80 秒	空の敵に 2 倍(Lv3 で 437)
	Lv2	105C	245C	147.3	68.2 m	2.52 秒	
	Lv3	154C	399C	218.5	74.4 m	2.24 秒	
電波塔	Lv1	—	80C	4	16 m	6.0 秒	45% 遅く・1.1 秒止める
	Lv2	60C	140C	6.2	17.6 m	5.4 秒	55% 遅く・1.4 秒止める
	Lv3	88C	228C	9.2	19.2 m	4.8 秒	65% 遅く・1.8 秒止める

装置	段	強化の費用	使った額の合計	威力	射程	間隔	その他
電波デコイ	Lv1	—	50C	—	半径 20 m	—	耐久 80
	Lv2	38C	88C	—	半径 24 m	—	耐久 120
	Lv3	55C	143C	—	半径 28 m	—	耐久 180
バリケード	Lv1	—	40C	—	—	—	耐久 240
	Lv2	30C	70C	—	—	—	耐久 384(強化で全快)
	Lv3	44C	114C	—	—	—	耐久 552(強化で全快)

売却で戻るのは「使った額の合計」の 70%(例: Lv3 の八木砲台 257C → 179C)。中継器は強化できません。

それぞれの装置

ダイポール砲台(60C)

一番安い砲台です。狙った敵の向きに、前後の 2 方向(狙いの向きから $\pm 20^\circ$ の幅)へ同時に撃ち、その幅に入った敵にまとめて当たります。道路に沿って並んで来る群れに向いています。見た目は地面を走る電撃の帯です。ドローンには当たりません。

八木砲台(90C)

射程 36 m の単体攻撃。威力と射程のバランスが良く、守りの中心になります。太いビームで撃ちます。ドローンには当たりません。

バイコンカル砲台(110C)

射程 15 m の中にいる敵全部(ドローンも)に、全周の衝撃波でまとめて当たります。射程が短いので、道路のすぐ脇や局の手前の曲がり角に置くと効きます。

パラボラ砲台(140C)

射程 62 m の狙撃。撃つ前に先端に光を溜めてから撃ちます。空の敵(ドローン)を優先して狙い、ドローンには 2 倍のダメージ。ドローンが来る局の守りに欠かせません。

電波塔(80C)

赤白の鉄塔。範囲 16 m の敵(空も)を 45% 遅くし、6 秒ごとの電磁パルスで範囲の敵を 1.1 秒止めます(威力は小さい)。砲台と組み合わせて、敵が射程の中にいる時間を延ばします。

攻撃の演出

0.7.0-dev から、装置ごとにはっきり違う攻撃の演出と効果音が付きました(地面を走る電撃・太いビーム・全周の衝撃波・溜めてから撃つ狙撃・電磁パルス)。命中の火花、撃破の爆発と焦げ跡、ボス撃破の大爆発とスロー、局の陥落の大爆発と黒煙、必殺技の閃光と揺れもあります。見た目と音だけで、当たり・ダメージ・射程は変わりません。派手すぎるときは設定の「演出」で控えめにできます(12 章)。



八木砲台のビーム(左下から)とバイコンカル砲台の衝撃波(桃色の輪)。中央の大きな敵は大型ボス

電波デコイ(50C)

小さな基地局の形をしたおとりです。半径 20 m(4 m の格子で 5 マス)に入った敵を引き寄せ、自分を攻撃させます。攻撃はせず、すぐ壊されますが、局への攻撃を逸らして時間を稼げます。

- 引き寄せるのは歩いている敵(地上・ドローンも・支配者・ロボットも)。大型ボスは引き寄せません。
- 局・バリケードを攻撃している敵、勇者と組み合っている敵は引き寄せません(歩き出したら引き寄せます)。
- 引き寄せられた敵はデコイの 2.5 m 手前で止まって攻撃します。壊す速さは勇者・バリケードへの攻撃と同じ(ゾンビ 1 体なら Lv1 のデコイを約 10 秒で壊す)。ドローンは局への攻撃の 4 倍の速さで壊します。
- デコイが壊れた・売られた・圏外になったら、敵は元の狙いの局へ向かい直します。壊れたデコイは消えるので、置き直しが要ります。
- 電子機器なので、局(か中継器)の範囲の中に置き、局の上限を 1 台使います。圏外のデコイは引き寄せません。
- 頭上にいつも耐久のバー。半径はごく薄い桃色の輪で、引き寄せている間は外へ広がる輪と、寄ってくる敵への細い線が出ます。



電波デコイ(左上の白い局)が群れを引き寄せているところ



パラボラ砲台の狙撃(細く強烈なビーム)

バリケード(40C)

コンクリートと縞の棒。道路の上に置き、近づいた地上の敵(3.6 m まで)を止めて、壊されるまで足止めします。電波は要らないので、どこかの道路にも置けます。ドローンは止められません。強化すると耐久が伸び、全快します。

中継器(100C)

攻撃はしませんが、局の範囲の中に置くと、そこから新しい範囲を作ります(10 章)。

6 勇者

Phonetic Hound の主人公(ヘルメット・ベスト・背中に八木アンテナ)が勇者として 1 人で戦います。電波に関係なく、どこへでも行けます。

項目	内容
移動	左下の勇者のボタン(または勇者をタップ)→ 地図をタップで、歩ける所を通してそこへ向かいます。着いた所が待ち構える場所になります。移動中は戦いません。速さ 7.5 m/秒。
戦い	待ち構えた場所から 13 m 以内の地上の敵に自動で向かい、20 m まで追います。パンチ(20 ダメージ・0.7 秒ごと)。近くに敵が 2 体以上いれば、4 秒ごとにアンテナを振って扇形の衝撃波(110°・9 m・38 ダメージ)。組み合った敵はその場で止まって勇者と戦います。建物の向こうの敵へは回り込みます。
必殺技	左下の[必殺]。0.55 秒の溜めの後、周り 17 m の敵(ドローンも)に 140 ダメージ + 1.6 秒止める。使うと 28 秒使えません。wave が始まるまでは使えません。
HP と回復	HP 340。戦っていない 4 秒後から毎秒 8 回復。
復活	倒れても 15 秒で巨大局の前に戻ってきます(ボタンに残り秒)。
Lv	ステージの中でだけ上がります(Lv 5 まで)。Lv ごとに HP と攻撃 +15%。経験 = 自分で倒した敵の賞金 + ほかの撃破の賞金の 1/4。Lv2 = 60・Lv3 = 170・Lv4 = 340・Lv5 = 600。

勇者の通常攻撃はドローンに当たりません(必殺技は当たります)。



勇者のボタン → 行き先をタップ



進路の途中で群れを待ち構える

勇者の使い方

- 群れの通り道の、砲台の射程の中で待ち構えさせると、勇者が組み合って止めている間に砲台が削ります。
- 支配者の周りの敵は速くなるので、支配者が来る道に勇者を置き、群れがまとまった所で必殺技。
- ドローンの群れには必殺技が効きます(通常攻撃は当たりません)。

7 敵

敵	HP	速さ	局への攻撃	勇者・バリアードへ	賞金	特徴
ゾンビ	70	6.0	1	8	12C	基本の敵
走るゾンビ	40	9.5	0.8	6	10C	体力は少ないが足が速い
支配者	420	4.6	4	20	80C	大きく硬い(ベスト + スマホ)。周り 12 m の敵が 1.3 倍速になる
ドローン	90	7.5	2	0	25C	空を飛び、道路を無視して局へ一直線(高さ 9 m)。地上専用の砲台(ダイポール・八木)と勇者の通常攻撃は当たらない。バリアードでは止まらない
ロボット	300	4.0	3	24	50C	硬い(受けるダメージ 0.55 倍)
大型ボス	5200	3.2	15	60	600C	最終 wave に出る「支配者の親玉」。とても大きく硬い(受けるダメージ 0.8 倍)。周りの敵を速くする。デコイに引き寄せられない

速さは m/秒、攻撃は 1 秒あたりの耐久の削り。局の耐久は小基地局 300・巨大局 600。

- 局に着いた敵は、設備盤から約 4.5 m の所で止まって設備盤を攻撃し、耐久を削ります。
- 狙いの局が落ちると、巨大局(それも落ちていれば一番近い残りの局)へ向かい直します。
- 敵は道路の中心から左右に少し広がった列で進みます。



最後の wave には大型ボスが巨大局を狙ってくる(TOKYO AREA II)

wave ごとの HP の伸び

敵の HP は、表の値 × wave の倍率 × ステージの倍率 です。

$$HP = \text{表の HP} \times (1 + 0.07 \times (\text{wave} - 1)) \times \text{ステージの倍率}$$

ステージ	倍率	ゾンビ W1	ゾンビ W10	支配者 W10	ロボット W10	大型ボス W10
1 TOKYO AREA I	1.00	70	114	685	489	8,476
2 TOKYO AREA II	1.08	76	123	739	528	9,154
3 KYUSHU	1.15	81	131	787	562	9,747
4 TOKYO AREA III	1.22	85	139	835	597	10,341

ステージ	倍率	ゾンビ W1	ゾンビ W10	支配者 W10	ロボット W10	大型ボス W10
5 NAGANO	1.30	91	148	890	636	11,019
6 TOKYO AREA IV	1.38	97	157	945	675	11,697
7 最終ステージ	1.60	112	183	1,095	782	13,562

W10 の倍率は 1.63。小数は四捨五入。ロボット・ボスは受けるダメージが小さいので、実際に必要なダメージはさらに多くなります(例: ステージ 1 の W10 のロボットは $489 \div 0.55 \div 889$ ダメージぶん)。

ステージごとの見た目の違い

能力値はどのステージも同じで、見た目と呼び名だけが替わります。

- ふつうの街(ステージ 1~4・6): 服・腕章が狙う局の色のゾンビ。支配者はベストとスマホ、ボスは紫と金に王冠、ロボットは管理ロボット、ドローンは本家のドローン。
- NAGANO(ステージ 5): 敵はすべてロボット。ゾンビ → 小型ロボット、走るゾンビ → 高速ロボット(暗い外装)、支配者 → 指揮ロボット(紺 + アンテナ)、ロボット → 管理ロボット、ボスは紫の外装に金の骨組み(王冠)。目・胸のランプが狙っている局の色です。



NAGANO のロボットの群れ(右上は大型ボス)

8 周波数帯とカバレッジ

砲台・電波塔・電波デコイ・中継器は電子機器なので、**基地局の電波が届く範囲(カバレッジ)**の中にしか置けず、局につながっていないと動きません。バリケードと勇者は電波に関係なく、どこでも大丈夫です。電波は建物での回折まで計算しているので、建物の陰には届きにくく、見通しの良い道に沿って伸びます(しくみは 9 章)。

周波数帯を選ぶ

局ごとに周波数帯を選べます(最初は全局 2.4GHz)。高い帯ほど届く範囲が狭く、そのかわり多くの装置をつなげます。

帯	上限(小基地局 / 巨大局)	届く範囲
900MHz	3 台 / 6 台	いちばん広い。建物の陰にも回り込む
2.4GHz	5 台 / 10 台	広め(最初の帯)
6GHz	7 台 / 14 台	局のまわりと見通しの道
14GHz	10 台 / 20 台	狭い
28GHz	14 台 / 28 台	ほぼ見通しの道だけ

巨大局は 3 セクター(3 方向のアンテナ)なので上限が小基地局の 2 倍です(セクターどうしの干渉があるので 3 倍にはしていません)。中継器は上限に数えません。



Alpha を 900MHz にして Alpha の範囲を表示(札の長押し)。
橙が届く所。建物の陰にも広がる



同じ Alpha を 28GHz に。局のまわりと、まっすぐ続く道の筋だけになる

帯を変える(帯の窓)

上の局の札(か地図の局)をタップすると**帯の窓**が開きます。5 つの帯それぞれの範囲の広さ(地図の置ける所の何%)・上限と、**変えたら止まる装置の数**が出ます。窓を開いている間は、その局の範囲が塗られます。

帯を変えられるのは、準備中と wave の間だけ

出現が終わってから次の wave が始まるまで([次の WAVE]が出ている間)と、最初の準備中だけです。出現中はボタンが押せず、「WAVE の出現中は変えられません」と出ます。



帯の窓(Alpha)。窓を開いている間は、その局の範囲が塗られる

カバレッジをすぐ確認する

- 右上の【電波】: 装置を選んでいないとき(wave の途中も)に、全部の局の範囲を局の色で塗ります(重なる所は電波の強い局の色。中継器の範囲は白っぽく。上限に達した局の範囲は斜線で薄く)。もう一度押すと消えます。
- 局の札を長押し: その局(とその局の中継器)の範囲だけを塗ります。もう一度長押しが【電波】で消えます。
- 装置を選んでいる間の塗り > 帯の窓の局 > 【電波】の表示 の順に優先されます。



【電波】で全局のカバレッジ



札の長押しで Alpha だけ

つながり方と圏外

- 置いた装置は、空きのある局のうち電波の一番強い局につながります。ただし小基地局は 8 dB 分だけ優先されます(巨大局が何でも取ってしまわないように)。どの局につながるかは、置くときの案内と細い線で分かります。
- 局が落ちると、その局の範囲(とその局の中継器の範囲)が消え、つながっていた装置は圏外になって止まります(灰色になり、頭上に赤い「圏外」)。ほかの局の範囲に空きがあれば自動でつながり直します。
- 帯を変えて範囲・上限から外れた装置も止まります。帯を戻す・局に空きができれば自動でつながります。
- つなぎ直しは、置く・売る・帯を変える・局が落ちる・中継器の計算が終わるたびに行います。今のつながりがまだ有効なら変えず、外れたものだけを置いた順につなぎ直します。



Charlie が落ちて圏外で止まった装置

巨大局の足元

巨大局は高い所から見下ろすので遠くまで届きますが、巨大局の真下(足元)は高い帯ほど届きにくくなります。自分の建物の屋上の縁が陰を作るためです(9 章)。足元を高い帯で守りたいときは、中継器で範囲を作ります。



TOKYO AREA I の巨大局 Kilo のまわり(全局 900MHz、[電波])。足元まで青く塗られる



全局 28GHz にすると、Kilo の足元はほとんど塗られない

9 電波伝搬のしくみ

この章では、ゲームが「どの格子に電波が届くか」を実際にどう計算しているかを説明します。式と数値はゲームのプログラムと同じです。

9.1 全体の式

装置を置ける格子(4 m の格子)ごとに、局からの受信レベル(受け取る電力。dBm)を 5 つの帯について計算し、帯の閾値以上なら「範囲の中」とします。

$$P_{rx} = P_{tx} + G_{tx}(\theta) + G_{rx} - L_{fs}(d, \lambda) - L_{diff} \geq P_{th} \text{ (閾値)なら範囲の中}$$

P_{tx} 局の送信電力(dBm)。小基地局 30 dBm、巨大局 34~40 dBm(ステージによる)。一部のステージは補正あり(9.8)

$G_{tx}(\theta)$ 局のアンテナの、受信点の方位 θ への利得(dBi)。9.2

G_{rx} 装置の受信アンテナの利得(dBi)。帯で決まる。9.5

L_{fs} 自由空間損失(dB)。距離 d と波長 λ で決まる。9.3

L_{diff} 建物・地形による回折損(dB)。見通しなら 0。9.4

P_{th} 帯の閾値(dBm)。雑音と必要な SN 比から決める。9.5

dB(デシベル)は比を対数で表す単位で、+3 dB で約 2 倍、+10 dB で 10 倍、-10 dB で 1/10 の電力です。dBm は 1 mW を 0 dBm とした電力(30 dBm = 1 W、-84 dBm $\doteq$ 4 兆分の 1 mW)。足し算・引き算だけで電力の掛け算・割り算ができるので、電波の計算ではこの形を使います。

送信点と受信点

- **送信点:** 局のアンテナ。位置・高さ・出力・アンテナの向きは本家 Phonetic Hound の局の設定のまま。アンテナの高さは、局が立つ建物の屋上より 4 m 上です(小基地局は地上 約 10~15 m、巨大局は TOKYO AREA I の Kilo で地上 約 70 m、高層ビルの屋上の巨大局では地上 200 m 以上)。
- **受信点:** 装置を置ける格子の中心の、地面から 2.5 m の高さ(装置のアンテナ)。
- 距離 d は送受を結ぶ 3 次元の直線の長さです(1 m 未満は 1 m)。

9.2 局のアンテナ(3GPP TR 36.814 の水平パターン)

小基地局は全方向に同じ強さで出すオムニアンテナ(5 dBi)です。巨大局は 120° ずつ向きを変えた 3 つのセクターアンテナ(各 17 dBi、半値角 65°)で、各セクターの利得は 3GPP TR 36.814 の水平パターンの式で決めます。

$$G(\theta) = G_{max} - \min(12 \cdot (\theta / \theta_{3dB})^2, A_m)$$

θ セクターの正面から受信点の方位までの角度(-180°~180°)

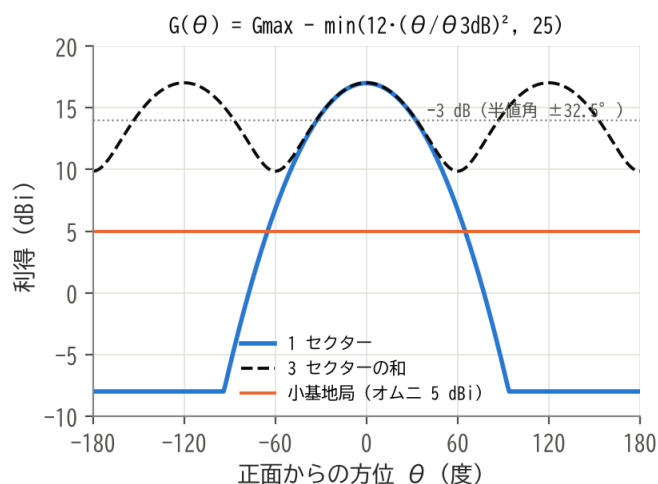
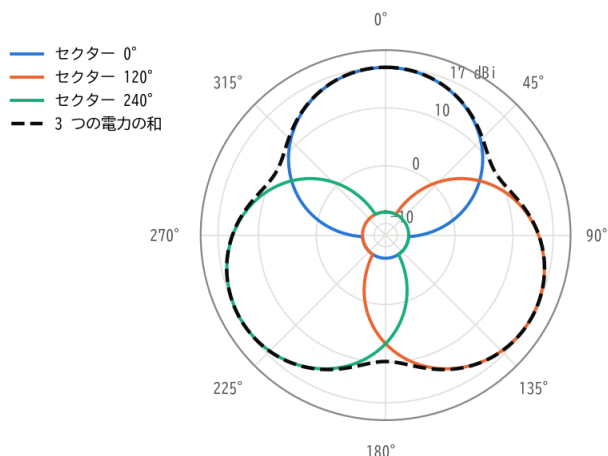
G_{max} 正面の利得 17 dBi

θ_{3dB} 半値角 65°(正面から $\pm 32.5^\circ$ で 3 dB 下がる)

A_m 前後比 25 dB(後ろへも 25 dB 下までは漏れる)

3 つのセクターの電力(mW)の和を、その方位への利得とします。セクターの境目(正面から 60°)でも約 10 dBi あり、どの方向へもほぼ切れ目なく届きます。

巨大局 (17 dBi・半値角 65°・3 セクター)



左: 巨大局の 3 セクターの水平パターン(北 = 0°, 時計回り)。右: 1 セクターの利得と 3 セクターの和、小基地局(オムニ)

垂直(上下)のパターンは入れていません

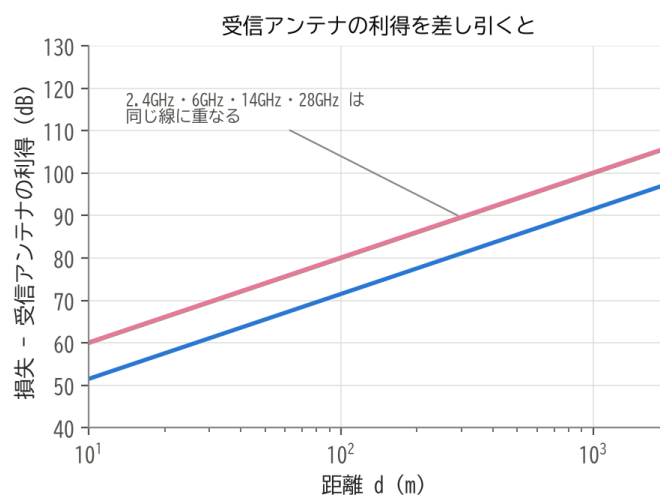
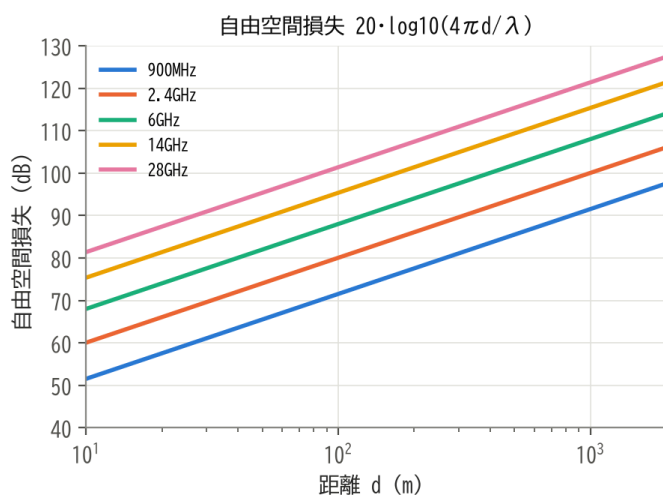
3GPP TR 36.814 には上下方向の利得の式($G(\phi) = -\min(12 \cdot ((\phi - \phi_{\text{tilt}}) / \phi_{3\text{dB}})^2, \text{SLA}_v)$)、下向きの傾き ϕ_{tilt} もありますが、このゲームでは使っていません。アンテナは上下どの向きにも同じ利得で出します。巨大局の足元が届きにくいのは、アンテナの向きではなく、屋上の縁での回折のためです(9.7)。

9.3 自由空間損失

障害物が無くても、電波は広がりながら進むので、遠いほど弱くなります。ITU-R P.525 の自由空間損失です。

$$L_{fs} = 20 \cdot \log_{10}(4\pi d / \lambda) \text{ [dB]} \quad \lambda = c / f = 299.792458 / f_{\text{MHz}} \text{ [m]}$$

距離が 2 倍で 6 dB、周波数が 2 倍で 6 dB 損失が増えます。900MHz の波長は 33 cm、2.4GHz は 12.5 cm、28GHz は 1.07 cm です。



左: 帯ごとの自由空間損失。右: 受信アンテナの利得(9.5)を差し引いたもの。2.4GHz 以上は同じ線に重なる

9.4 回折 (ITU-R P.526 のナイフエッジと Deygout 法)

建物の高さの格子と見通しの判定

- 地図を 2 m の格子に分け、格子ごとに「地面の標高 + 一番高い建物の屋上」の高さを持ちます (描画では見やすさのために高い建物を低くしていますが、電波の計算では元の高さを使います。地面から 2 m 以上浮いた張り出しは除きます)。
- 送信点から受信点まで 2 m 刻みで経路の下の高さを拾い、送受を結ぶ線より 0.5 m 以上高い所があれば「見通しが無い」とします。地形 (丘・尾根) も同じように遮ります。
- 木は電波を遮りません (建物と地形だけ)。

ナイフエッジ回折 $J(v)$

電波は障害物の角で回り込む (回折する) ので、陰にも弱まりながら届きます。障害物を刃 (ナイフエッジ) と見なし、どれだけ深く遮っているかを v という数で表して、ITU-R P.526 の式で損失 $J(v)$ を求めます。

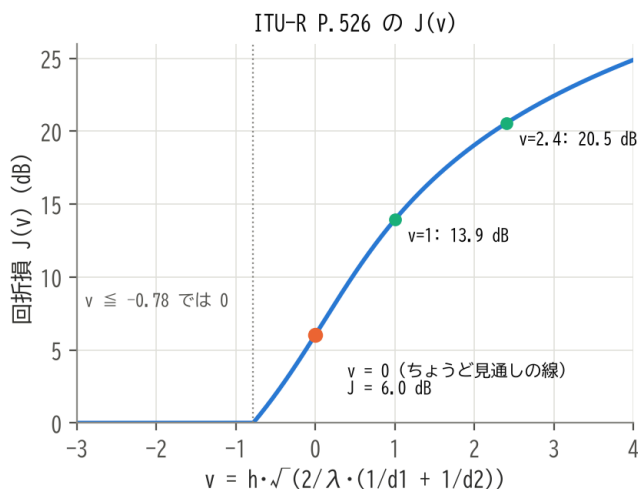
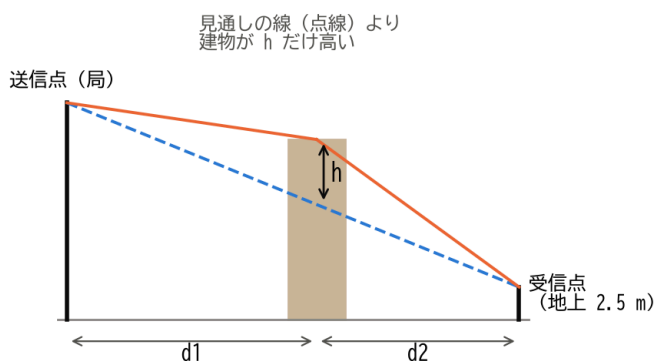
$$v = h \cdot \sqrt{2/\lambda \cdot (1/d_1 + 1/d_2)}$$

$$J(v) = 6.9 + 20 \cdot \log_{10}(\sqrt{(v-0.1)^2 + 1} + v - 0.1) \text{ [dB]} \quad (v \leq -0.78 \text{ では } 0)$$

h 見通しの線から障害物の頂までの高さ (m)

d_1, d_2 送信点から障害物まで・障害物から受信点までの距離 (m)

ナイフエッジ (建物の角) での回折



左: ナイフエッジの幾何。右: $J(v)$ 。ちょうど見通しの線をかすめる ($v = 0$) だけで 6 dB 落ちる

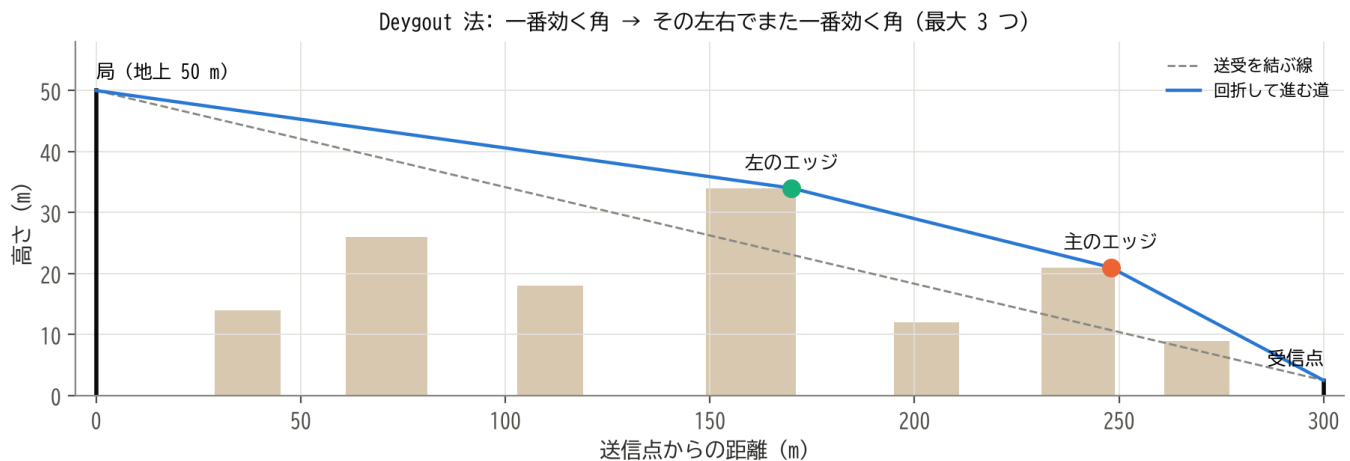
v は $\sqrt{1/\lambda}$ に比例するので、同じ建物でも周波数が高いほど v が大きく、回折損も大きくなります。例えば、見通しの線より 5 m 高い建物が送信点から 60 m・受信点まで 40 m の所にあると:

帯	v	$J(v)$
900MHz	2.50	20.9 dB
2.4GHz	4.08	25.1 dB
6GHz	6.46	29.0 dB
14GHz	9.86	32.7 dB
28GHz	13.95	35.8 dB

Deygout 法(3つのエッジ)

街の中では、送受の間に建物がいくつも並びます。ゲームでは Deygout(ドゥグー)法で、効く角を最大 3 つまで選び、それぞれの $J(v)$ を足します。

1. 送信点と受信点を結ぶ線に対して、 v が一番大きい点(主のエッジ)を選ぶ。
2. 送信点 ~ 主のエッジ の区間で、その 2 点を結ぶ線に対して v が一番大きい点(左のエッジ)を選ぶ。
3. 主のエッジ ~ 受信点 の区間でも同じように(右のエッジ)。
4. 回折損 $L_{\text{diff}} = J(\text{主}) + J(\text{左}) + J(\text{右})$ (見つからなかったエッジは 0)。



Deygout 法の例(合成の街の断面。局は地上 50 m、受信点まで 300 m)。この例では右のエッジは無い

帯	左のエッジ	主のエッジ	回折損の合計	自由空間損失
900MHz	15.7 dB	24.5 dB	40.1 dB	81.2 dB
2.4GHz	19.5 dB	28.7 dB	48.2 dB	89.7 dB
6GHz	23.3 dB	32.7 dB	56.0 dB	97.7 dB
14GHz	27.0 dB	36.4 dB	63.4 dB	105.0 dB
28GHz	30.0 dB	39.4 dB	69.4 dB	111.0 dB

v が一番大きい点がどこかは波長によりません($\sqrt{2/\lambda}$ は全部の点に同じように掛かるため)。そこで経路を 1 回たどってエッジを決めれば、5 つの帯の受信レベルがまとめて出ます。1 つのエッジだけ(単一ナイフエッジ)だと、900MHz の小基地局が地図じゅうに届いてしまうので、街の中の多重の回折の分として 3 つにしています。

9.5 閾値(雑音と SN 比)と受信アンテナ

どれだけ弱い電波まで使えるかは、雑音で決まります。受信機には熱による雑音が必要あり、その電力は帯域(使う周波数の幅) B に比例します(kTB 。常温で 1 Hz あたり -174 dBm)。これに受信機自身の雑音(雑音指数 NF)を足し、通信に必要な信号と雑音の比(SN 比)を上乗せしたものを閾値とします。

$$P_{\text{th}} = -174 + 10 \cdot \log_{10}(B_{\text{Hz}}) + NF + SNR \quad (NF = 7 \text{ dB}, SNR = 10 \text{ dB})$$

帯	帯域 B	雑音電力 kTB	閾値 P _{th}	受信アンテナ G _{rx}	上限(小 / 巨大)
900MHz	10 MHz	-104 dBm	-87 dBm	0 dBi	3 / 6
2.4GHz	20 MHz	-101 dBm	-84 dBm	0 dBi	5 / 10
6GHz	80 MHz	-95 dBm	-78 dBm	8.0 dBi	7 / 14
14GHz	200 MHz	-91 dBm	-74 dBm	15.3 dBi	10 / 20
28GHz	400 MHz	-88 dBm	-71 dBm	21.3 dBi	14 / 28

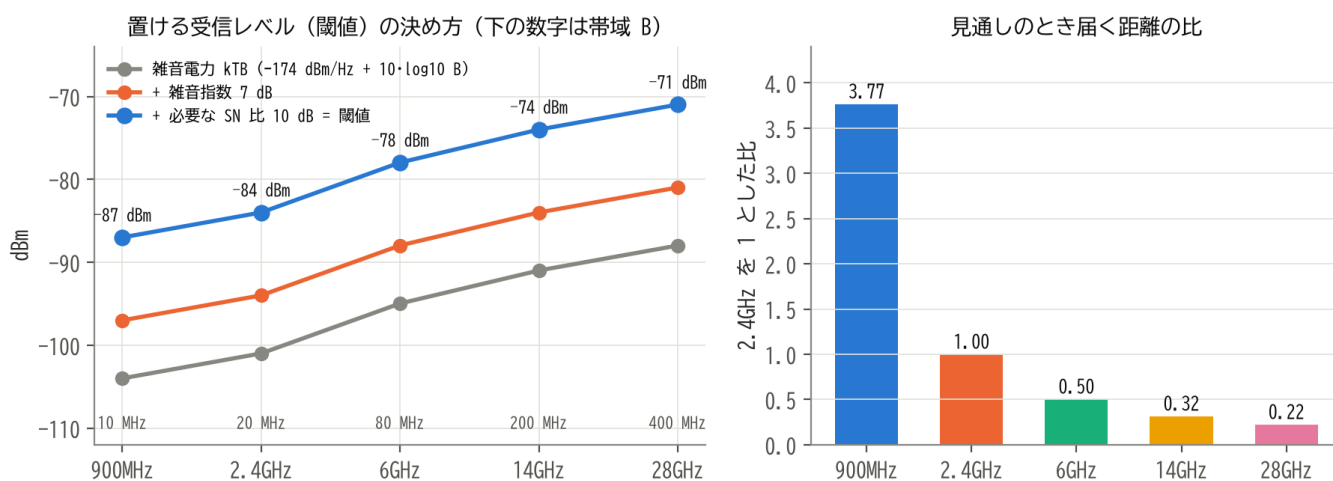
高い帯ほど帯域が広いので、たくさんのデータを運べる(= 多くの装置をつなげる上限)かわりに、雑音も多く、閾値が高く(厳しく)なります。

受信アンテナの利得

装置のアンテナは、どの帯でも同じ大きさ(開口)とします。波長が短いほど同じ大きさに多くの素子を並べられるので、利得が上がります。

$$G_{rx} = \max(0, 20 \cdot \log_{10}(f / 2.4 \text{ GHz})) \text{ [dBi]}$$

この利得は、2.4GHz より高い帯で自由空間損失が増える分($20 \cdot \log_{10}(f / 2.4 \text{ GHz})$)をちょうど打ち消します(9.3の右の図)。そのため見通しの所では、帯ごとの差は閾値の差だけになり、届く距離の比は次のようになります。



左: 閾値の内訳。右: 見通しのとき届く距離の比(2.4GHz = 1)

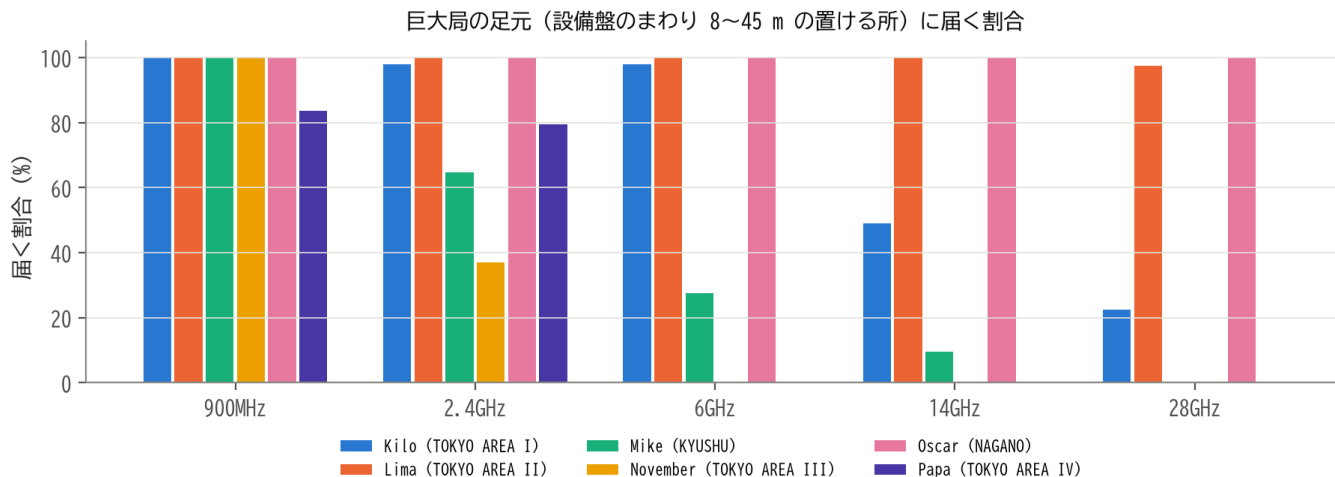
一方、建物の陰では高い帯ほど回折損が大きい(9.4)ので、差がさらに開きます。「見通しの道には高い帯でもそこそこ届くが、陰にはほとんど回り込まない」のはこのためです。

9.6 上限(容量)の考え方

- 上限は帯域に合わせて決めた、ゲームとしての値です(900MHz 3 台 → 28GHz 14 台)。
- 巨大局は 3 セクターですが、隣り合うセクターどうしが干渉するので 3 倍ではなく 2 倍にしています。
- 中継器の範囲に置いた装置は、親の局の上限を使います(中継器は数えません)。電波デコイも 1 台使います。
- つなぐ先を選ぶときは、受信レベル + 局の加点(小基地局 +8 dB)が一番大きい、空きのある局を選びます。加点は選び方にだけ使い、範囲の判定(閾値との比較)には使いません。

9.7 巨大局の足元が届きにくい理由

巨大局のアンテナは高い建物や鉄塔の上にあります。そこから足元(真下の近く)の地上を見ると、送受を結ぶ線が自分の建物の屋上の縁をかすめるか、その下をくぐります。屋上の縁が大きなナイフエッジになり、しかも受信点のすぐ近く(d_2 が小さい)なので v が大きく、回折損が大きくなります。周波数が高いほど v が大きいので、足元は高い帯ほど届きません。



巨大局の設備盤のまわり 8~45 m の置ける所に、帯ごとにどれだけ届くか(ゲームの計算そのもの)。高層ビルの屋上の November・Papa は 6GHz 以上で 0%

現実の基地局ではアンテナを少し下に向け(チルト)、上下方向の利得の形も合わせて足元を照らしますが、このゲームでは入れていません(9.2)。そのぶん足元の陰がはっきり出ます。足元は中継器で守ります。

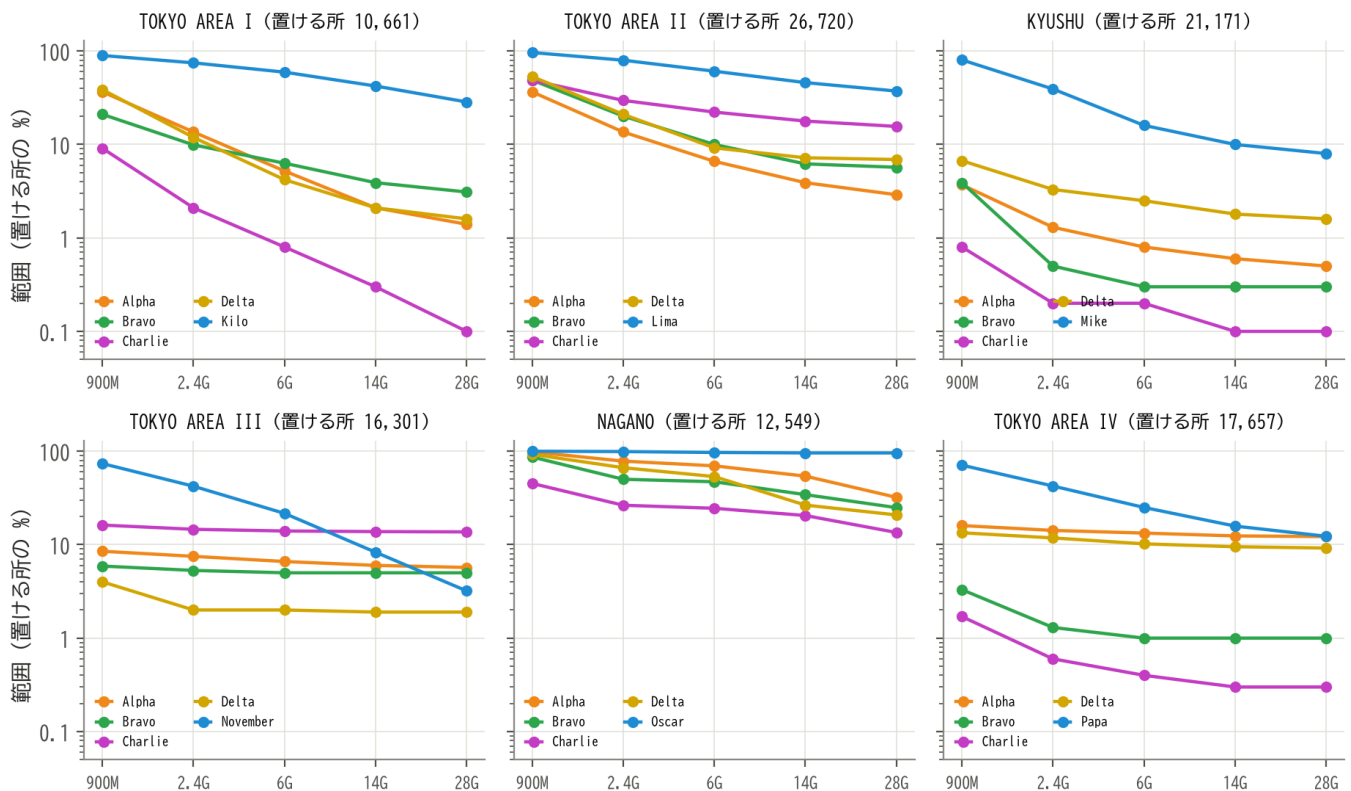
9.8 ステージごとの出力の補正

見通しの良い地図では、9.5 のとおり帯ごとの差が閾値の差(見通しの距離で最大 3.8 倍)だけになり、しかも見通しならどの帯も地図の端まで届いてしまいます。そうすると帯を選ぶ意味が無くなるので、見通しの良い一部のステージでは、局と中継器の出力をまとめて下げています。

- **NAGANO:** -15 dB(山あいの谷は見通しが良い)。
- **TOKYO AREA I~IV・KYUSHU:** 補正なし。

9.9 帯ごとの範囲の広さ

ゲームの計算で、局ごと・帯ごとに「置ける所のうち何 % が届くか」を出したものです(局の範囲だけ。中継器は含みません)。小基地局は建物の多い所ほど狭く、巨大局は高い所から見下ろすので広く届きます。



ステージ 1～6 の局ごとの範囲(縦軸は対数)。例: TOKYO AREA I の Charlie は 2.4GHz で 2.1%、28GHz で 0.1%。NAGANO の巨大局 Oscar は尾根の頂から谷を見下ろすので、どの帯でも 95% 以上

ステージ(置ける所)	局	900MHz	2.4GHz	6GHz	14GHz	28GHz
TOKYO AREA I (10,661)	Alpha	36.6%	13.6%	5.2%	2.1%	1.4%
	Bravo	21.0%	9.9%	6.3%	3.9%	3.1%
	Charlie	9.1%	2.1%	0.8%	0.3%	0.1%
	Delta	38.6%	11.9%	4.2%	2.1%	1.6%
	Kilo(巨大局)	89.5%	74.7%	59.4%	42.2%	28.5%

数値は開発用の報告(RadioReportTest)から。ほかのステージの数値は上の図のとおりです。

9.10 中継器の範囲の計算

中継器は、置いた格子から新しい送信点として同じ式で範囲を計算します。

高さ	置いた格子の地面から 8 m
出力・アンテナ	24 dBm(ステージの補正も掛かる)、5 dBi のオムニアンテナ
帯	親の局(その地点に一番強く届く局。加点込み)と同じ帯。親の帯を変えると中継器の範囲もその帯になる
計算する範囲	中継器から 450 m 以内の置ける格子

中継器は局より出力が小さく背も低いので、範囲は小さめですが、局から見て建物の陰になる所を照らせます。

9.11 焼き込み(radio.bin)と計算時間

- 局の範囲(5 局 × 5 帯)・置き場の判定・簡易の置き方の中継器の候補 24 か所の範囲は、前もって計算してステージのデータ(radio.bin、1 ステージ 1.6～4 MB)に入れてあります。受信レベルは 1 バイト(dBm + 200)で持っています。

- そのため読み込みで電波に掛かる時間はわずかです(エミュレータで 約 0.25 秒。その場で計算すると 約 10 秒延びた)。データが古い・無いときは、読み込みのときにその場で計算します。
- 中継器を自由に置くときは、置く格子を選んだ時点で裏で計算を始めます(ゲームは止まりません)。1 台の計算は、PC で 0.006~0.02 秒、エミュレータで約 1 秒(初回だけ建物の高さの格子を作る分 +2.3 秒)。端末の速さは設定の画面で測れます(12 章)。
- 簡易の置き方は、焼き込み済みの候補の地点だけを使うので、計算を待たずにすぐ使えます。どちらの置き方でも、同じ地点なら同じ範囲になります。

9.12 現実の携帯網との違い

このゲームの電波は、遊びやすさと計算の速さのために簡略化しています。本家 Phonetic Hound の電波の計算(直接波・回折に加えて壁面・地面の反射まで扱う)のうち、直接波と回折の部分だけを、建物の高さの格子の上で計算したものです。

- 壁面や地面での反射は入れていません(反射の分だけ実際より狭く出ます)。
- アンテナの上下のパターンとチルト、木や雨による損失、時間で揺らぐフェージングは入れていません。
- 局どうし・セクターどうしの干渉、混み具合によるスケジューリングは計算せず、「上限の台数」で表しています。
- 帯域・雑音指数・SN 比・上限は、帯の特徴が分かるように決めたゲームの値です。実在の周波数の割り当てや通信方式とは関係ありません。

10 中継器

中継器(100C)は局の範囲の中に置くと、その地点から親の局と同じ帯で新しい範囲を作ります(高さ 8 m・出力は局より小さい。計算は 9.10)。

- 置けるのは局から直接届く範囲の中だけです。中継器の範囲の中に中継器は置けません(中継は 1 段まで)。
- 中継器の範囲に置いた装置は、親の局の上限を使います(中継器そのものは数えません)。
- 親の局の帯を変えると、中継器の範囲もその帯になります。
- 親が落ちたら、ほかの局の範囲の中ならその局へつながり直します。どこにもつながらなければ範囲も消えます。
- 攻撃はせず、強化もできず、壊されません。売却はできます(70%)。
- 見た目は台座 + 細いマスト(8 m)+ 先端のアンテナと局の色の灯。

置き方(自由・簡易)

置き方は設定で 2 つから選べます(12 章)。範囲・上限・つながり方の決まりはどちらも同じです。

自由	置ける格子ならどこにでも置けます。格子を選ぶとその地点の範囲を計算し、計算が終わると白っぽい局の色で重ねて見せます。置いた中継器は計算が終わるまで頭上に「計算中」(橙の点滅)と出て、その間は装置がつながりません(ゲームは止まりません)。
簡易	決まった候補の地点(地図の ◇。ステージごとに 24 か所の交差点の脇)にだけ置けます。範囲は前もって計算してあるので、すぐに使えます。タップは近くの ◇ に吸い寄せられます。置けない候補は赤。

中継器を選んでいる間は、局から直接届く範囲だけが塗られます(中継器を置ける所)。



建物に囲まれた Charlie(KYUSHU)のそばに中継器を置くところ。白っぽい色がその中継器の範囲

使いどころ

- 建物に囲まれた局: KYUSHU の Charlie は、局のまわり 8~45 m の置ける所 34 か所のうち、どの帯でも 2 か所にしか届きません。中継器で局の手前の道に範囲を作ります。
- 巨大局の足元: 高い帯にした巨大局の真下(9.7)。
- 遠くの道: 局の範囲の端から、進路の途中の道を照らす。
- 高い帯にして上限を増やした局でも、中継器で範囲を補えば、たくさんの装置を必要な所に置けます。

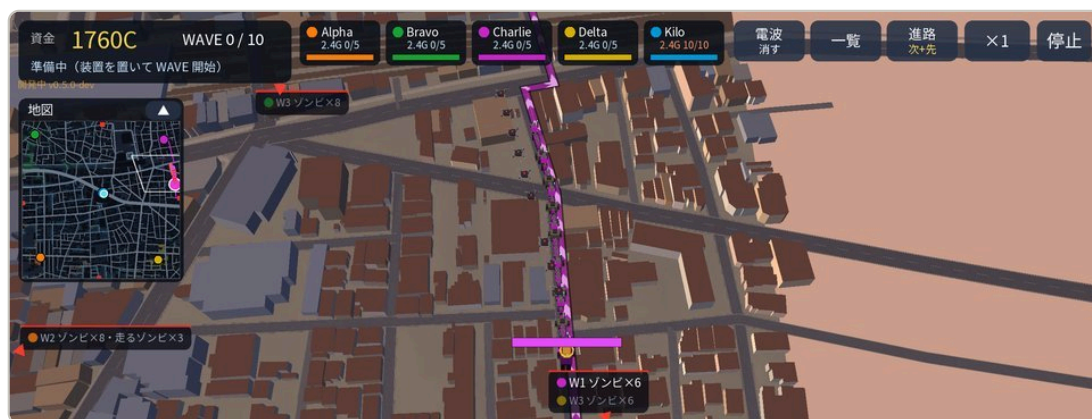
11 ステージ

前のステージをクリアすると次のステージが遊べます。どのステージも局 5 つ・10 wave・最後に大型ボスです。街並みは実在の地形と建物のデータから作っていますが、ステージの名前は表示名だけにしています。

#	ステージ	巨大局	開始の資金	敵の HP	敵の数	特徴
1	TOKYO AREA I	Kilo	650C	×1.00	243	住宅地と線路。四方から道路沿いに攻めてくる。Charlie は建物の多い所にあり、電波の届く範囲が狭い
2	TOKYO AREA II	Lima	700C	×1.08	276	団地と坂。丘の上の局へは道が少なく、地上の群れは決まった坂道に集まる。そのぶんドローンが多い(63 機)。見通しが良いので高い帯を使いやすい
3	KYUSHU	Mike	800C	×1.15	299	川と橋。川は橋でしか渡れず、橋で進路が絞られる(橋の上はバリケードの置き場)。ロボットと走るゾンビが多い。ビル街で小基地局の範囲が狭く、建物に囲まれた Charlie は中継器で守る
4	TOKYO AREA III	November	850C	×1.22	316	高層ビルの谷。高いビルで電波が遮られ、小基地局の範囲は通りに沿った筋になる。巨大局は超高層の屋上で、足元は 6GHz 以上で届かない。支配者が多い
5	NAGANO	Oscar	900C	×1.30	320	山あいと森。森の木と急斜面は通れない。敵はすべてロボット。尾根の頂の巨大局へは、西の出現点から山道を登ってくる。ドローンは尾根を越えて来る
6	TOKYO AREA IV	Papa	950C	×1.38	342	超高層街。超高層の陰で小基地局の範囲が狭い(Charlie は 2.4GHz で 0.6%)。ドローンが多く、空からも総攻撃
7	???	—	—	—	—	最終ステージ。STAGE 6 をクリアするまで名前は「???」。中身は遊んでのお楽しみ

STAGE 1 TOKYO AREA I

住宅地と線路の街。出現点は四方(西・北・東・南)の道路で、敵は道路沿いに攻めてきます。線路が東西に走るのので、線路を越える組み合わせは遠回りになり、群れはそれぞれ近い局を狙います。最初のステージなので、進路の予告・装置の置き方・帯の選び方をここで覚えましょう。Charlie は建物の多い所にあり、2.4GHz でも置ける所の 2% にしか届きません。巨大局 Kilo は地図の中央です。



道路を進む群れと次の wave の進路。左上のミニマップで全体の侵攻が分かる

STAGE 2 TOKYO AREA II

北の谷(駅・線路)と南の丘(+45 m)の団地の街。丘の 2 局(Delta と巨大局 Lima)へ行ける車道は少なく、地上の群れは決まった坂道に集まります。そのぶん空を一直線に来るドローンが多く、丘を越えて巨大局へも小基地局へも来

ます。谷と丘で見通しが良く、小基地局も広めに届くので、高い帯を使って局のまわりの台数を増やしやすいステージです。丘の上の Lima は 28GHz でも置ける所の 37% に届きます。

STAGE 3 KYUSHU

西から大きい川 → 川に挟まれた島 → 細い川と続く平らな街。川は橋でしか渡れないので、川を越える群れは決まった橋に集まります(橋の上はバリケードの置き場)。ロボット 15 体・走るゾンビ 90 体と、硬い敵と速い敵が多めです。ビル街で小基地局の範囲は狭く、建物に囲まれた Charlie は wave 4 から狙われるので、中継器で範囲を作る場面です。巨大局 Mike は東端の駅前ビルの屋上で、地上から狙ってくるのは東の出現点だけです。



KYUSHU([電波]で全局のカバレッジを表示)

STAGE 4 TOKYO AREA III

高層ビルの谷(100 m 以上のビルが 52 棟)。高いビルが電波を遮るので、小基地局の範囲は通りに沿った筋になります(Delta は 2.4GHz で 2%)。巨大局 November は超高層の屋上(地上 200 m 以上)にあり、遠くまで届くかわりに足元の陰が大きく、足元 45 m は 2.4GHz で 37%、6GHz 以上では 0% です。支配者が多く、ボスは北から November を狙います。



TOKYO AREA III の全体(一覧で W10 を選んだところ。四方からの進路と全部の局が見える)

STAGE 5 NAGANO

山あいの村(標高差 約 280 m)。森の木(約 2.9 万本)と急斜面は歩けず、装置も置けません。敵はすべてロボットです。出現点は西(山すそ)・北(森)・東(谷の道)の 3 か所。巨大局 Oscar は南西の尾根の頂にあり、地上から行けるのは西の出現点から山道(約 400 m・平均 26% の坂)を登る道だけです。ドローンは東・北から尾根を越えて Oscar へ来ます。ボスは西から山道を登ります。谷は見通しが良いので、局と中継器の出力を 15 dB 下げています(9.8)。それでも Oscar は谷を見下ろしてどの帯でもほぼ全体に届きます。

資金 900C WAVE 0 / 10
準備中 (装置を置いて WAVE 開始)
開発中 v0.7.0-dev

Alpha 2.4G 0/5 Bravo 2.4G 0/5 Charlie 2.4G 0/5 Delta 2.4G 0/5 Oscar 2.4G 0/10

電波 一覧 進路 ×1 停止

これから WAVE

- W1 次: 東 → Charlie 小型ロボット×8
- W2: 西 → Alpha 小型ロボット×8
北 → Delta 小型ロボット×7
- W3: 東 → Bravo 小型ロボット×10・管理ロボット×1
西 → Oscar 小型ロボット×7
- W4: 東 → Alpha 高速ロボット×10
北 → Delta 管理ロボット×2・小型ロボット×7
- W5: 西 → Oscar 小型ロボット×10・指揮ロボット×1
東 → Charlie 管理ロボット×2・小型ロボット×8
北 → Delta ドローン×4

勇者 Lv1 必殺

ダイボール 60C 八木 90C バイコンカル 110C パラボラ 140C 電波塔 80C デコイ 50C バリケード 40C 中継器 100C

WAVE 開始 1 / 10

NAGANO の全体([電波]で全局のカバレッジ。一覧の呼び名もロボットになる)

STAGE 6 TOKYO AREA IV

超高層街(100 m 以上のビルが 119 棟)。超高層の陰で小基地局の範囲は狭く(Bravo 1.3%・Charlie 0.6%、2.4GHz)、巨大局 Papa は超高層の屋上(地上 230 m 以上)で、足元は 6GHz 以上で届きません。空の敵と総数が多く、最後は四方から総攻撃です。南東の Delta へは線路と大通りに阻まれて東からだけ来ます。

資金 950C WAVE 0 / 10
準備中 (装置を置いて WAVE 開始)
開発中 v0.7.0-dev

Alpha 2.4G 0/5 Bravo 2.4G 0/5 Charlie 2.4G 0/5 Delta 2.4G 0/5 Papa 2.4G 0/10

電波 一覧 進路 ×1 停止

これから WAVE

- W1 次: 北 → Bravo ゾンビ×9
- W2: 西 → Alpha ゾンビ×10
南 → Papa ドローン×3
- W3: 東 → Charlie ゾンビ×10・走るゾンビ×4
北 → Papa ゾンビ×8
- W4: 東 → Delta ゾンビ×10
西 → Bravo 走るゾンビ×10
南 → Papa ドローン×4

勇者 Lv1 必殺

ダイボール 60C 八木 90C バイコンカル 110C パラボラ 140C 電波塔 80C デコイ 50C バリケード 40C 中継器 100C

WAVE 開始 1 / 10

TOKYO AREA IV の全体([電波]で全局のカバレッジ)

STAGE 7 ???

最終ステージです。STAGE 6 をクリアすると名前が分かります。中身は遊んでのお楽しみ。

12 設定

タイトルの[設定]と、一時停止の窓の[設定]で同じ画面が開きます。右上の「？」で説明が見られます。設定はこの端末の中だけに保存されます。



設定の画面(この画面はエミュレータ。中継器の計算が 1.90 秒/台だったので「簡易がおすすめ」)

BGM	ON / OFF と音量(－・＋で 10 ずつ)。BGM はケルトの伝統曲の譜面をアプリの中のシンセで演奏したものです。準備中・敵がいない間、支配者やロボットがいる間、ボスがいる間で曲が変わります。
効果音	ON / OFF と音量(BGM とは別)。たくさんの音が同時に鳴っても割れないよう、同じ音はまとめて鳴らし、遠い音は小さくしています。
中継器の置き方	[自由][簡易](10 章)。初めて起動したときに、この端末で中継器 1 台分の計算の時間を 1 回だけ測り、0.5 秒以内なら「自由」、超えたら「簡易」を最初の設定にしています。[測り直す]で測り直せます(自分で選んだ置き方は変わりません)。下の行に「この端末: 約 0.03 秒/台(自由で快適)」のように出ます。ゲームの途中で変えても、置いてある中継器はそのまま。次に置くときから新しい方式になります。
演出	[標準]いちばん派手。[控えめ]粒や煙の数を約半分にし、画面の閃光と揺れを弱くし、ボス撃破のスローを短くします(端末が重いとき・目が疲れるときに)。 [揺れ ON / OFF]ボスの撃破・局が落ちたとき・必殺技などの画面の揺れ。OFF で揺れません(画面酔いしやすい人向け)。 どちらも見た目だけで、ルールは変わりません。
更新の確認	ON / OFF(最初は ON)と[今すぐ確認]。右に状態(「最新の版です」「新しい版 v… があります(タイトルの下)」)「確認できませんでした」など)。OFF にすると一切通信しません(2 章)。

13 攻略のヒント

基本

- 進路を見てから置く: 準備中・wave の間に、進路の予告と[一覧]で次に狙われる局を確かめ、その局の手前の道に装置を集めましょう。一覧の行をタップすると、その wave の進路の全体が見えます。
- 局に近い所で迎え撃つ: 砲台は局に一番近い敵から狙います。いろいろな方向から来る群れは局の手前で合流するので、局の手前の曲がり角は効率の良い置き場です(ただし設備盤から 6 m 以内には置けません)。
- 早めのボーナス: 守りに余裕があれば[次の WAVE]で早く始めると、残り秒 × 2 の資金が増えます。
- 強化と増設: 局の上限に余裕が無いときは強化、資金に余裕があり上限に空きがあれば増設、が目安です。

敵ごとの対策

- ドローン: 道路を無視して一直線に來ます(進路の点線)。点線の先の局には、パラボラ砲台・バイコンカル砲台・電波塔を。ダイポール・八木・勇者の通常攻撃は当たりません。必殺技は当たります。
- 支配者: 周りの敵が 1.3 倍速になるので、早めに倒しましょう。電波塔で遅くし、勇者に止めさせると楽です。
- ロボット: 受けるダメージが 0.55 倍。強化した八木・パラボラで。
- 走るゾンビ: 体力は少ないが速いので、射程の短い装置だけだと抜けられます。電波塔とバリケードで速さを殺します。
- 大型ボス: 最終 wave に巨大局を狙ってきます。デコイには引き寄せられません。進路の上に強化した砲台を厚く並べ、勇者の必殺技と電波塔で止めながら削ります。

電波と周波数帯

- 上限が足りなくなったら帯を上げる: 局の札の「5/5」がいっぱいになったら、wave の間に帯を 1 段上げると多くつなげます。ただし範囲が狭くなり、外れた装置は止まるので、帯の窓の「止まる装置の数」を見てから。
- 見通しの道を使う: 高い帯でも、局から見通せる道には届きます(9.5)。進路が局から見通しの道を通るなら、高い帯で台数を増やせます。
- 範囲の狭い局は中継器で: 建物に囲まれて電波が届かない局や、巨大局の足元は、中継器で範囲を作ります。
- 巨大局の範囲を借りる: 巨大局は広く届くので、小基地局の範囲が狭い所でも、巨大局の範囲なら置けることがあります(上限は巨大局の分を使います)。
- 局が落ちたら: 圏外になった装置はほかの局に空きがあれば自動でつながります。つながらない装置は売って資金に戻すのも手です。

足止め

- バリケードと電波塔: 道路の上のバリケードと電波塔で群れを止め、その間に砲台で削ります。橋や坂道など、進路が絞られる所が置き場です。
- 電波デコイ: 局へ着く直前の群れを引き寄せて時間を稼ぎます。壊れやすいので、デコイの周りに砲台を置き、引き寄せた所を狙わせます。
- 勇者は進路の途中に: 勇者を群れの通り道に置き、まとまった所で必殺技を使うと効果的です。

14 出典・ライセンス・プライバシー

出典

- ・建物・道路などの地図データ: © OpenStreetMap contributors(ODbL)
<https://www.openstreetmap.org/copyright>
- ・地形: 国土地理院(標高タイル)
- ・NAGANO の一部の建物の位置・形: 国土地理院(シームレス空中写真)をもとに作成
- ・最終ステージの地形: NASA/GSFC/Arizona State University(LROC NAC DTM、パブリックドメイン)を縮小して使用
- ・電波の計算: ITU-R P.526(回折)・3GPP TR 36.814(アンテナのパターン)をもとに自作
- ・BGM の譜面: The Session(ODbL 1.0)。Phonetic Hound と同じ譜面データを使っています
- ・フォント: Noto Sans JP(SIL Open Font License 1.1)
- ・ゲームエンジン: libGDX(Apache License 2.0)

このマニュアルの電波の説明で参照した考え方: ITU-R 勧告 P.525(自由空間の伝搬損失)、ITU-R 勧告 P.526(回折による伝搬。ナイフエッジ回折の J(v) と、複数の障害物の Deygout 法)、3GPP TR 36.814(基地局アンテナのパターン)、熱雑音電力 kTB と雑音指数・SN 比による受信感度。

注意

- ・登場する携帯基地局・事業者は架空のもので、実在の事業者・基地局とは関係ありません。
- ・ゾンビとの戦闘の表現があります(流血の表現はありません)。
- ・開発中の版です。内容・バランス・画面は今後大きく変わります。

プライバシー(プライバシーポリシーの要点)

- ・個人情報収集しません。アカウント登録は不要で、氏名・メールアドレス・位置情報・端末の識別子などを取得しません。
- ・端末内に保存するもの: ステージのクリア状況と ★、設定(音量・中継器の置き方・更新の確認など)。外部には送信しません。アンインストールすると消えます(端末で Android 標準のバックアップを有効にしている場合は、利用者自身の Google アカウントのバックアップに含まれることがあります)。
- ・使う権限はインターネットだけで、更新の確認のためです。起動時に GitHub(raw.githubusercontent.com)の公開リリース一覧を取得します(6 時間に 1 回まで)。ゲームのデータ・プレイ内容・端末の識別子は送れません。取得の際、GitHub, Inc. に IP アドレスなど通常の通信の情報が届きます。
- ・設定の「更新の確認」を OFF にすると、一切通信しません。[ダウンロード][説明を見る]はブラウザで GitHub のページを開くだけで、アプリがファイルをダウンロード・インストールすることはありません。
- ・広告や解析のための外部サービスは組み込んでおらず、第三者にデータを提供しません。

全文: https://kijitora-no-hito.github.io/android-apps/phonetic_hound_defence/privacy-policy.html

お問い合わせ

不具合・ご意見は **GitHub の Issues** へお願いします。

<https://github.com/kijitora-no-hito/android-apps/issues>